

Géométrie dans l'espace

Colinéarité et applications

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

Droite passant par A dirigée par $\vec{u}$: ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

- Deux droites sont **parallèles** ssi leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- Trois points A , B et C sont **alignés** si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

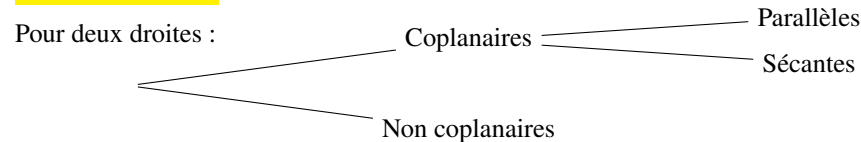
Coplanarité et applications

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont **coplanaires** si l'un de ces vecteurs peut s'exprimer comme combinaison linéaire des deux autres (par exemple $\vec{u} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{w}$).

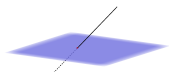
Plan passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires : ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont coplanaires.

- Quatre points A , B , C et D sont coplanaires s'il existe un plan passant par ces points
- Quatre points A , B , C et D sont coplanaires ssi $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.
- Deux droites sont coplanaires s'il existe un plan contenant ces deux droites

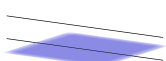
Positions relatives



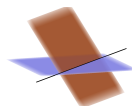
Droite sécante à un plan



Droite parallèle à un plan



Plans sécants selon une droite



Plans parallèles



Repérage dans l'espace

Un **repère** de l'espace est la donnée d'un point O de l'espace et de trois vecteurs non coplanaires $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe des réels uniques x , y et z tq $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Si on a $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ alors $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v} \begin{pmatrix} \lambda x + \mu x' \\ \lambda y + \mu y' \\ \lambda z + \mu z' \end{pmatrix}$

Représentation paramétrique de droite

passant par le point $A(x_A, y_A, z_A)$ dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

Applications

- Lire directement un point et un vecteur directeur d'une droite
- Vérifier si un point appartient à une droite : remplacer x , y et z par les coordonnées de ce point et trouver une unique valeur de t qui convient.
- **Droites parallèles** : vérifier si les vecteurs directeurs sont colinéaires
- **Droites sécantes** : système à résoudre en identifiant les x , y , z des deux représentations. On remplace ensuite la valeur de t trouvée pour le point d'intersection.

Produit scalaire

Produit scalaire : si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

Vecteurs orthogonaux : produit scalaire nul. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. En particulier, $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad \vec{u} \cdot (k\vec{v} + k'\vec{w}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) + k'(\vec{u} \cdot \vec{w}) \quad (k\vec{v} + k'\vec{w}) \cdot \vec{u} = k(\vec{v} \cdot \vec{u}) + k'(\vec{w} \cdot \vec{u})$$

Produit scalaire dans un repère ORTHONORMÉ : $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = xx' + yy' + zz'$

Csq : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ et $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

Pour déterminer la mesure d'un angle, on utilise alors $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC}$

- Deux droites sont **orthogonales** si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.
- Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont orthogonales ET sécantes.
- Une droite est **orthogonale** à un plan si elle est orthogonale à toute droite de ce plan